# Além do Beta Tradicional: Suplemento de Métodos e Validação

**Robson Dias Ferreira**[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC)
Disciplina CMP609 – Introdução aos Métodos Computacionais em Finanças

Material complementar ao artigo. Mantém os experimentos individuais anteriores e a previsão exploratória com seus alvos e limitações próprios. Os resultados agregados posteriores não recebem a garantia do envelope.

## 1. Contexto, definições e literatura complementar

A preferência por proteção em estados adversos oferece motivação econômica para medidas de risco de queda. Ang, Chen e Xing [Ang et al. 2006] relacionam esse risco à remuneração de ativos. Essa motivação não impõe $\beta_i^- > \beta_i^+$ a todo ativo, nem transforma um contraste de inclinações em teste de prêmio de risco. Na versão de trabalho disponibilizada pelos autores [Ang et al. 2004], o evento condicionante usa o retorno excedente do mercado abaixo de sua média. Aqui, usamos o sinal de log-retornos observados, com limiar zero. A convenção deve acompanhar a interpretação: medidas com referenciais, centralizações ou retornos diferentes não são automaticamente o mesmo estimando.

No Brasil, Faria e Santos [Faria and Santos 2010] comparam CAPM e D-CAPM em 21 ações, de setembro de 2006 a junho de 2010, com Ibovespa e Selic. Não encontram diferença significativa entre os betas no teste reportado. Seu D-CAPM trunca excessos positivos tanto do ativo como do mercado; nosso contraste centraliza retornos dentro dos regimes de mercado. Não são o mesmo estimando, e a comparação não valida automaticamente as conclusões econômicas dos modelos.

Fortunato, Motta e Russo [Fortunato et al. 2010] estudam 50 ações com retornos mensais de janeiro de 1995 a novembro de 2006, medidas de risco e custo de capital, em análises transversais e de painel. Nosso objeto é a diferença entre projeções condicionais de retornos diários, com interceptos próprios. Portanto, a comparação é de perguntas e desenhos, não uma replicação de suas estimativas.

Levi e Welch [Levi and Welch 2020] comparam betas tradicionais e de queda para exposição futura e precificação. Seu desenho evidencia a importância de distinguir medidas construídas com retornos já realizados de sua utilidade posterior. A previsão do retorno diário seguinte examinada aqui tampouco é um teste direto de previsão do beta seguinte ou de prêmio CAPM. Atılgan et al. [Atılgan et al. 2018] abordam risco de queda e retornos internacionais; Hollstein [Hollstein 2020] examina estimação e previsão de betas; Wang [Wang 2023] considera um fator baseado em opções. Esses objetos contextualizam o estudo, sem equivalência entre medidas. O alcance de leitura das fontes é explicitado no registro de revisão: para Atılgan et al. e Hollstein, limita-se a resumos e metadados.

Hogan e Warren [Hogan and Warren 1974] e Bawa e Lindenberg [Bawa and Lindenberg 1977] fundamentam modelos de equilíbrio com semivariância e momentos parciais. Estrada [Estrada 2002, Estrada 2007] aplica o risco de queda ao D-CAPM e a mercados emergentes. Há uma diferença de definição essencial: a Equação 10 de Estrada (2007) trunca os desvios do ativo e do mercado abaixo de suas médias; nossa medida usa covariância centralizada condicional apenas ao sinal do mercado. Não se pode interpretar uma diferença de sinal entre trabalhos como refutação sem harmonizar essas medidas, frequências e universos.

Pettengill et al. [Pettengill et al. 1995] distinguem a relação entre beta e retornos realizados, condicionada ao mercado, da previsão do modelo para retornos esperados. Hong, Tu e Zhou [Hong et al. 2007] apresentam testes de assimetria de correlações, betas e covariâncias. Harvey e Siddique [Harvey and Siddique 2000] tratam de coassimetria condicional e precificação. Esses trabalhos delimitam perguntas distintas: nosso contraste de projeções não identifica preferência por risco, prêmio ou causa econômica da curvatura. Não se reivindica um primeiro teste de assimetria ou uma replicação desses procedimentos. Para as novas referências, o registro bibliográfico explicita leitura de extratos, resumos ou seções específicas; não se presume leitura integral.

## 2. Métodos individuais, setores e risco

### 2.1. Incerteza e dinâmica temporal

A referência primária usa covariância robusta à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC), com kernel Bartlett e cinco defasagens [Newey and West 1987], correção $n/(n-k)$, aproximação normal e ICs marginais de 95%. Os escores permanecem na grade original; ausências e neutros têm escore zero no contraste, sem imputação ou compressão do calendário. Holm a 5% ajusta a família estática de 197 testes [Holm 1979]. Os 80 comuns não acrescentam outras 80 hipóteses. O controle reúne as afirmações individuais nas duas janelas e admite sua sobreposição e a dependência entre classes, desde que os valores-p marginais sejam válidos. A escolha é conservadora e não responde a um teste da assimetria média. Repartir famílias após conhecer os resultados exigiria uma nova análise explicitamente pós-revisão.

Para as metades da década, $Q_t = \mathbf{1}(t \in 2021\text{–}2025)$ e ajusta-se

$$r_{it} = a + gD_t + bm_t + \Delta D_t m_t + Q_t(\eta_0 + \eta_1 D_t + \eta_2 m_t + \theta D_t m_t) + e_t. \qquad (1)$$

A covariância conjunta inclui a fronteira entre metades e correção $n/(n-8)$; cada metade cumpre os mesmos pisos. Um contraste não identifica causa ou uma quebra econômica única.

Para sinal positivo em todos os anos, a nula é existir pelo menos um ano com $\Delta_y \leq 0$; para sinal negativo, existe um ano com $\Delta_y \geq 0$. A interseção–união (IUT) [Berger and Hsu 1996] usa $p_+ = \max_y p_{y,+}$ e $p_- = \max_y p_{y,-}$. Na referência normal, $p_{y,+} = 1 - \Phi(\widehat{\Delta}_y / SE_y)$ e $p_{y,-} = \Phi(\widehat{\Delta}_y / SE_y)$. O princípio não exige independência anual, mas depende de valores-p individuais válidos. Holm ajusta $80 + 2(80 + 117) = 474$ posições temporais por configuração; insuficientes mantêm sua posição. Janelas móveis 252/504 sessões, passo 21, são diagnósticos sobrepostos. Não rejeitar mudança ou sinal não estabelece equivalência nem persistência futura.

### 2.2. Setores e risco histórico

Por setor, apresentam-se mediana/IQR de $\Delta_i$, o contraste com a mediana dos demais ativos e

$$\eta^2 = \frac{\sum_s n_s(\overline{\Delta}_s - \overline{\Delta})^2}{\sum_i(\Delta_i - \overline{\Delta})^2}. \tag{2}$$

Essa estatística resume agrupamento dos coeficientes pontuais; contém erro de estimação e composição, sem representar proporção do risco explicada pelo setor. ICs percentis exploratórios usam 999 reamostragens síncronas de sessões, blocos 5/10/20, com reestimação dos regimes [Künsch 1989]. Não se sorteiam empresas nem se criam observações para setores unitários. A aproximação estacionária dos blocos é uma limitação em períodos com mudanças de regime.

Exposição ao mercado e risco total são objetos diferentes. No modelo de mercado com intercepto, sobre os mesmos pares e denominador $n - 1$,

$$s_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 + s_e^2, \qquad R_i^2 = \widehat{\beta}_i^2 s_m^2 / s_i^2. \tag{3}$$

A identidade decorre da ortogonalidade entre resíduos OLS e regressor centrado, que anula o termo cruzado da variância amostral. Resíduos podem conter outros fatores comuns; a decomposição não é causal. Calculam-se volatilidade diária logarítmica, desvio de perdas relativo a zero e risco residual. Para $L = 1-\exp(r)$, VaR 95 é o inverso da distribuição empírica; ES95 é a média da massa superior de 5%, com parcela fracionária na fronteira [Rockafellar and Uryasev 1999]. São medidas históricas, sem previsão ou ICs próprios. Em 250 pares, ES95 utiliza cerca de 12,5 observações de cauda. Não se introduzem taxa livre de risco presumida, alfa de Jensen, Sharpe ou teste CAPM em retornos excedentes.

### 2.3. Crise, continuidade e ajuste temporal das exposições

A avaliação completa inclui 1.939 ajustes: sete especificações nos 277 recortes (80 década, 80 comuns e 117 recentes). Mantém os pisos 200 pares, 60 por regime e 95% de cobertura; todos foram estimáveis. Excluem-se, em sensibilidades separadas, março e o primeiro semestre de 2020. São mudanças deliberadas da janela-alvo, não correções de erros. Escores HAC permanecem nas posições originais de calendário, inclusive nos trechos excluídos. A especificação contínua impõe $g_i = 0$; o ajuste irrestrito agora exporta também o erro-padrão de $g_i$.

Para investigar assincronia, adapta-se a ideia de coeficientes agregados de Dimson [Dimson 1979]. Com $D_t = 1\{m_t > 0\}$, ajusta-se

$$r_{it} = a_i + g_i D_t + \sum_{k \in K} \{b_{ik} m_{t-k} + d_{ik} D_t m_{t-k}\} + u_{it}. \tag{4}$$

Usam-se $K = \{0, 1\}$ e $K = \{-1, 0, 1\}$; relatam-se $\beta^-_{i,K} = \sum b_{ik}$, $\beta^+_{i,K} = \sum(b_{ik} + d_{ik})$ e $\Delta_{i,K} = \sum d_{ik}$, com covariância conjunta dos termos. O regime depende do mercado contemporâneo, não dos sinais de cada regressor defasado. Essas somas são outros estimandos descritivos, não correções comprovadamente não viesadas do beta original. O avanço utiliza informação posterior apenas nesta regressão histórica; não integra previsão ou estratégia de negociação.

A frequência semanal soma log-retornos de todas as sessões da semana terminada na sexta-feira, descartando as semanas inicial/final de cada painel. Uma única ausência torna o retorno semanal do ativo ausente; não se reconstrói retorno diário nem se preenche uma ponte. O regime é o sinal do mercado semanal. As novas decisões individuais usam HAC5 normal e Holm197 por especificação; o envelope antigo não foi transferido a desenhos novos. Máscaras escolhidas pela influência são diagnósticos após seleção, sem controle de erro familiar demonstrado.

Para média/mediana nas versões defasada, com avanço e semanal, uma nova família reúne 18 testes: três especificações, três painéis e dois resumos. Holm18 é aplicado em cada escolha correspondente de blocos: 21/5/63 sessões e 4/1/13 semanas. As linhas com todas as defasagens/avanços são construídas no calendário original antes da reamostragem; não se criam defasagens atravessando junções artificiais. Os sorteios recentes dos 80 comuns são compartilhados com os 117. Nenhum sorteio inválido pode ser descartado ou substituído; se ocorrer, a inferência do alvo é retida. A calibração de tamanho dessas versões e dos outros blocos não foi executada.

## 3. Resultados setoriais, trajetórias e risco

### 3.1. Setores e heterogeneidade interna

Na década, medianas setoriais de $\Delta$ variam de $-0{,}267630$ em Bens Industriais a $0{,}043869$ em Financeiro, com tamanhos de 1 a 19 ativos. O agrupamento pontual $\eta^2$ é 0,3265 na década, 0,3893 nos 80 comuns e 0,3687 nos 117. O intervalo marginal por blocos de 10 sessões na década é[0,1327;0,3924]. Esse agrupamento não separa heterogeneidade econômica, composição e erro de estimação.

A Figura 1 cobre todos os dez anos e setores; a Figura 2 mostra contrastes marginais. A dispersão interna e os setores unitários limitam qualquer leitura de um padrão compartilhado. Não se identifica efeito causal de setor.

### 3.2. Dinâmica temporal e capacidade de detecção

Nenhuma das 474 hipóteses temporais primárias apresenta $p_{Holm} < 0,05$. A mediana de $\theta$ nos 80 é 0,135591, descrição da mudança entre metades. O complemento de postos também não rejeita; seu menor valor ajustado no banco conjunto é 0,20382. Isso não comprova estabilidade. A Figura 3 ilustra WEGE3, adotada antes desta revisão, com janelas sobrepostas; os mapas completos 80/117 permanecem nos materiais computacionais.

Na simulação final, para inversão $-\delta/+\delta$ entre metades, mudanças verdadeiras $\theta = 0,5/1/2$ têm potência média 18,69/81,12/99,18% sob normalidade iid. Sob quebra de variância, as frequências são 2,83/25,51/72,97%; sob AR0,6, 4,67/30,57/75,18%. Para IUT de sinal constante com $|\delta| = 1$ e erros normais iid, a potência média é apenas 0,35% no sinal negativo e 0,40% no positivo. Assim, demonstrar sinal em todos os anos após multiplicidade é uma exigência muito mais forte que observar um contraste na janela completa. As não rejeições não permitem distinguir, por si, ausência de efeito e baixa detecção.

### 3.3. Exposição e perdas históricas

O $R^2$ mediano do modelo de mercado é inferior a 0,30 nos três recortes (Tabela 1). Uma inclinação em relação ao Ibovespa não resume toda a variabilidade dos retornos ou sua

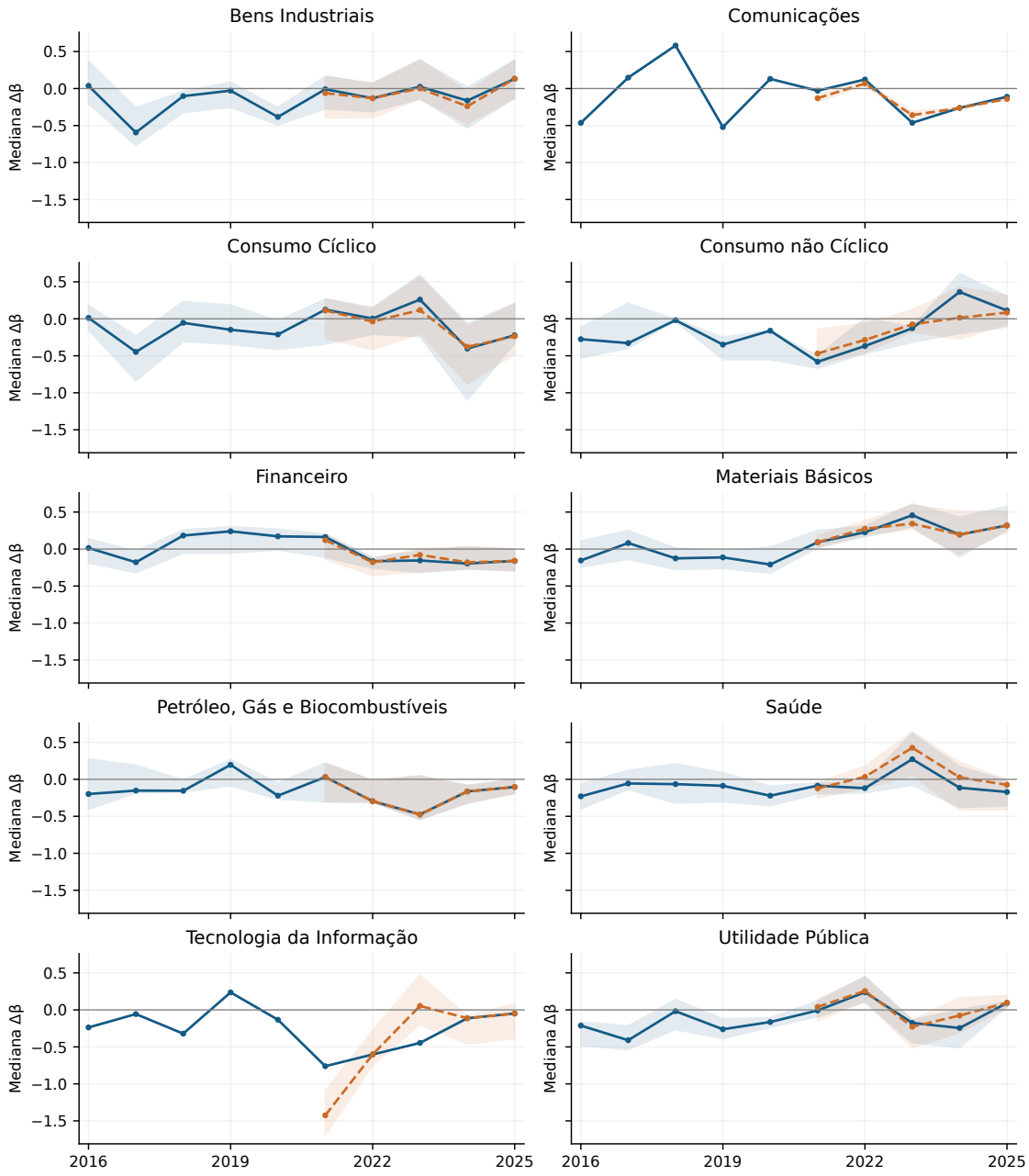



**Figura 1. Dez anos e dez setores. Pontos: medianas de $\widehat{\Delta}_i$ estimados com pares diários por ano; faixas: IQR entre ativos, não ICs. Azul:80 da década; laranja tracejado:117 recentes. Amostras fixas; linhas apenas ligam os anos.**

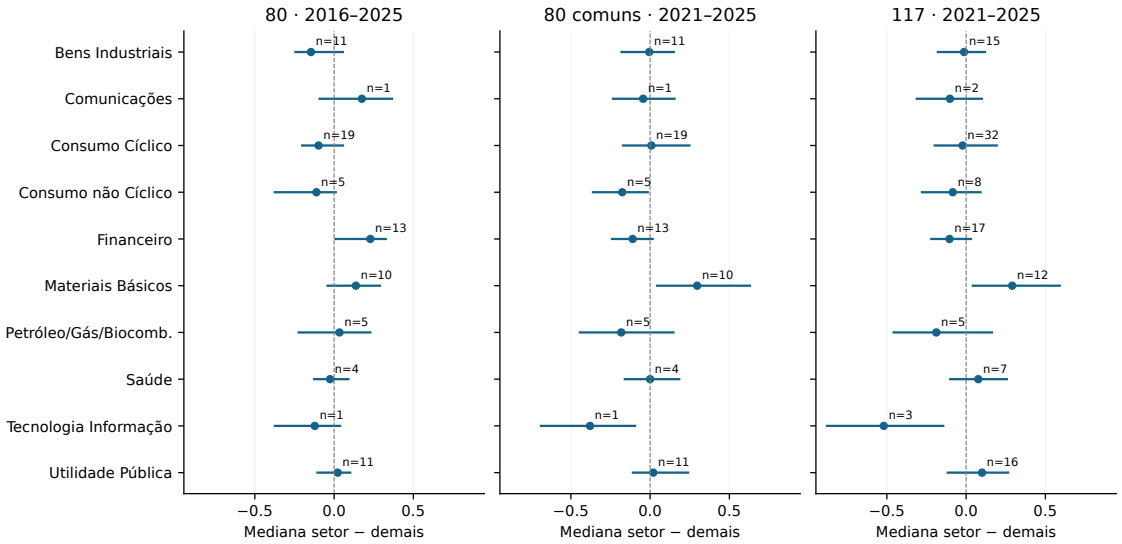



**Figura 2. Mediana setorial menos mediana dos demais, com ICs marginais exploratórios por blocos síncronos de 10 sessões.$n$: ativos do setor. Sem correção simultânea ou interpretação causal.**

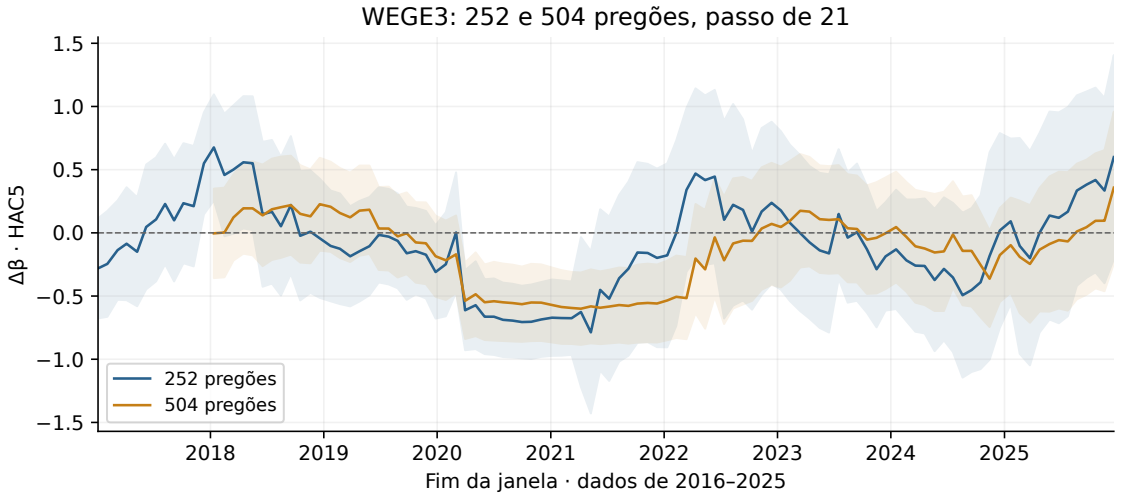



**Figura 3. WEGE3: janelas 252/504 sessões, passo 21 e ICs marginais HAC5. O aquecimento não preenche artificialmente o início da série. Persistência visual não é evidência independente de persistência futura.**

cauda. As Figuras 4 e5 mostram essas dimensões por ativo e ano. Não se atribuem os resíduos exclusivamente a risco específico nem se infere uma relação causal.

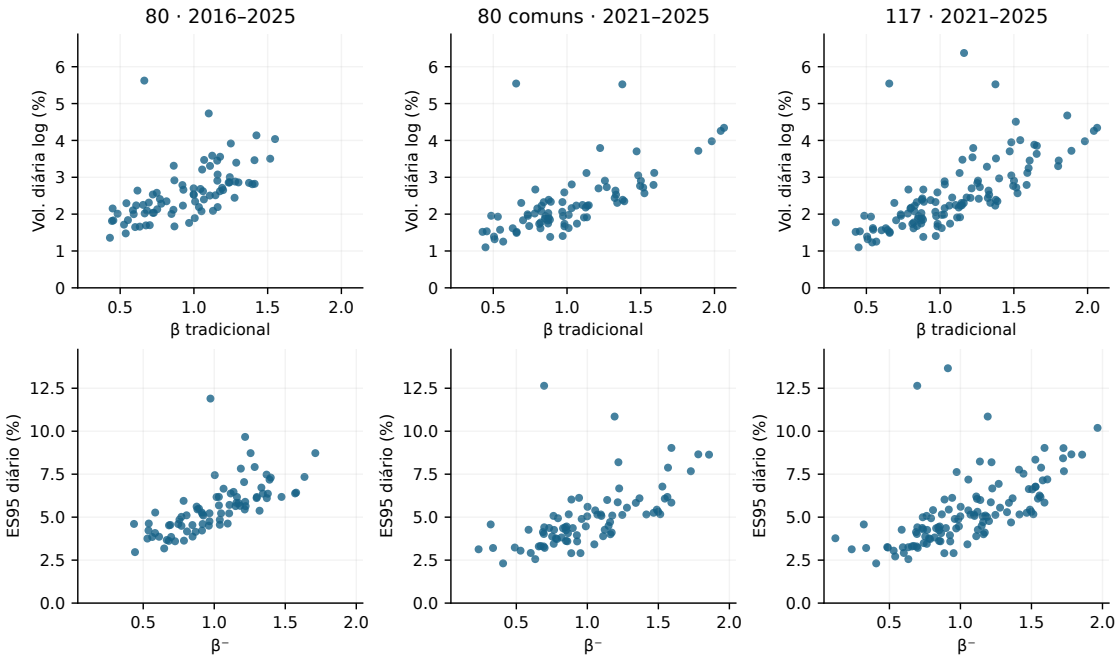



**Figura 4. Exposição, volatilidade e cauda por ativo; escalas comuns por linha. Não se estima desempenho esperado do CAPM ou de investimento.**

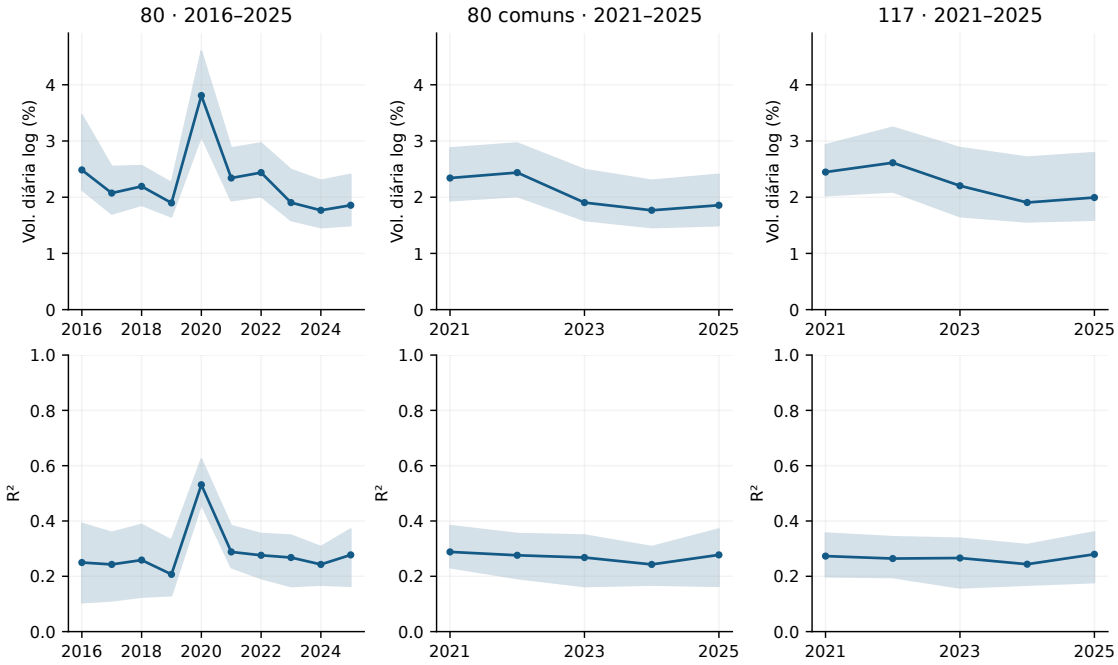



**Figura 5. Medianas e IQR entre ativos por ano, obtidos dos pares diários. Faixas mostram dispersão entre ativos, não ICs da mediana.**

**Tabela 1. Medianas entre ativos: volatilidade logarítmica diária e ES95 de perda simples histórica, sem anualização ou previsão.**

| Recorte | Volatilidade(%) | $R^2$ | ES95(%) |
|---|---|---|---|
| 80,2016–2025 | 2,5077 | 0,2955 | 5,4105 |
| 80 comuns,2021–2025 | 2,1581 | 0,2690 | 4,4796 |
| 117,2021–2025 | 2,3039 | 0,2530 | 5,0414 |

## 4. Robustez e limitações de validade

### 4.1. Sensibilidade da inferência e dos retornos

As sensibilidades preservam amostras, pares e ausências. Na década, as rejeições estáticas ajustadas são 0/2/3/3 para HAC0/5/10/20; comuns e recentes permanecem sem rejeições. A defasagem muda a incerteza, não o coeficiente. Retornos simples transformam ativo e mercado; máscaras de eventos e bootstrap em blocos 5/10/20 também foram examinados. Não se seleciona uma configuração pela significância.

Cinco referências de caixa produzem amplitudes medianas de $\Delta$ de 0,000130/0,000151 e máximos 0,002268/0,007084, década/recente. Em contraste, excluir uma/cinco observações mais influentes, vizinhos de lacunas ou o trimestre Light produz deslocamentos absolutos máximos de 0,460736/0,612618; a mediana do maior diagnóstico por ativo é 0,080218/0,077674. A ordem de influência é definida uma vez no ajuste completo, sem exclusão iterativa. Influência não identifica erro nem autoriza correção dos dados. Os cenários de caixa especificados não limitam o impacto de todo evento econômico desconhecido.

A Tabela 2 apresenta os dois casos rejeitados no procedimento primário. A maior mudança de VULC3 nesses diagnósticos é 0,154, enquanto os máximos de toda a amostra, 0,461 e 0,613, correspondem a CVCB3 na década e GFSA3 no recente. Quatro das cinco datas mais influentes de VULC3 pertencem a março de 2020, motivando sensibilidade específica a esse período. As exclusões conservam os sinais, mas a decisão primária é sensível: Holm197 aplicado a todos os 197 ajustes de cada máscara dá VULC3 $0,025263/1$ e BBDC4 $0,163571/0,051377$ ao retirar 1/5 pontos. Surgem outros nomes rejeitados: SMTO3 na primeira máscara; HYPE3 e LEVE3 na segunda. Isso indica instabilidade da identificação, sem transformar essas escolhas após seleção em descobertas confirmatórias. O envelope não foi recalibrado.

Uma diferença de inclinação de $-0,14$ representa diferença de $-0,0014$ na componente linear para movimento de mercado de $+1\%$ entre as duas retas avaliadas algebricamente. A escala ajuda a ler o coeficiente, mas a função completa inclui interceptos e resíduos; não é prêmio de risco, custo de capital ou retorno de uma estratégia.

Insuficiências são mantidas. Retirar o quarto trimestre de 2024 da Light deixa 190 pares em 2024, afetando linhas anuais e testes direcionais; o recorte PCAR3 pré-Assaí contém 37 pares. Não se reduzem pisos ou se eliminam anos para viabilizar rejeições. O material suplementar preserva todas as configurações, inclusive resultados intermediários desfavoráveis.

**Tabela 2. Diagnósticos de influência na década, extraídos da execução autenticada e conferidos, com ajuste Holm197 pós-revisão em cada máscara completa. IC marginal HAC5 de 95%; inferência após seleção não calibrada. A ordem de influência é fixada no ajuste completo.**

| Ativo | Diagnóstico | $\widehat{\Delta}$ | $p_{Holm197}$ | IC marginal |
|---|---|---|---|---|
| VULC3 | Completa | -0.497 | 0.0021 | [-0.718; -0.275] |
| VULC3 | Retira 1 | -0.445 | 0.0253 | [-0.673; -0.217] |
| VULC3 | Retira 5 | -0.343 | 1.0000 | [-0.588; -0.097] |
| BBDC4 | Completa | 0.247 | 0.0196 | [0.122; 0.371] |
| BBDC4 | Retira 1 | 0.199 | 0.1636 | [0.082; 0.316] |
| BBDC4 | Retira 5 | 0.202 | 0.0514 | [0.093; 0.310] |

### 4.2. Resultados das novas sensibilidades

As médias e medianas da década permanecem negativas nas sete especificações (Tabela 3), mas as decisões por ativo mudam. Ao excluir março/2020, VULC3 passa a $-0,420580$ e BBDC4 a $0,197527$, com $p_{Holm197} = 0,851873/1$; sem 2020-S1, $-0,485740/0,171069$, com $0,417596/1$. Em cada exclusão apenas SLCE3 rejeita nessa aproximação, não os dois casos originais.

Nem o ajuste com defasagem 1, nem avanço/defasagem 1, nem a frequência semanal conserva rejeições individuais a 5% na família 197. Isso não demonstra que assincronia tenha causado a assimetria: as somas de coeficientes/frequências mudam o alvo e sua precisão. No modelo contínuo, as medianas são $-0,142813$ na década e $-0,002304$ no recente; há três rejeições na década, nenhuma no recente. O resultado não permite escolher essa restrição pela significância. No irrestrito, os erros-padrão dos saltos de VULC3/BBDC4 são $0,001956/0,001102$; nenhum rejeita $g_i = 0$ após Holm197. Três outros casos rejeitam nessa aproximação, sem impor continuidade universal por ausência de rejeição nos dois destaques.

**Tabela 3. Sete especificações pós-revisão. Rej.: contagem HAC5/Holm197 por especificação; garantia do envelope original não transferida. Os 80 comuns, também exportados, reutilizam decisões dos 117.**

| | 80 década | | | 117 recentes | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Média | Mediana | Rej. | Média | Mediana | Rej. |
| Diário integral | -0.131 | -0.136 | 2 | -0.011 | -0.008 | 0 |
| Sem março/2020 | -0.089 | -0.077 | 1 | -0.011 | -0.008 | 0 |
| Sem 2020-S1 | -0.098 | -0.082 | 1 | -0.011 | -0.008 | 0 |
| Contínuo | -0.131 | -0.143 | 3 | -0.005 | -0.002 | 0 |
| Defasagem 1 | -0.122 | -0.127 | 0 | -0.023 | -0.030 | 0 |
| Avanço/defasagem 1 | -0.109 | -0.110 | 0 | -0.003 | 0.001 | 0 |
| Semanal | -0.174 | -0.175 | 0 | -0.105 | -0.002 | 0 |

## 5. Calibração individual e complemento Monte Carlo

Os experimentos de desenho fixo seguem a organização de objetivos, mecanismos, estimandos e desempenho de Morris et al. [Morris et al. 2019]. Preservam mercado, cal-

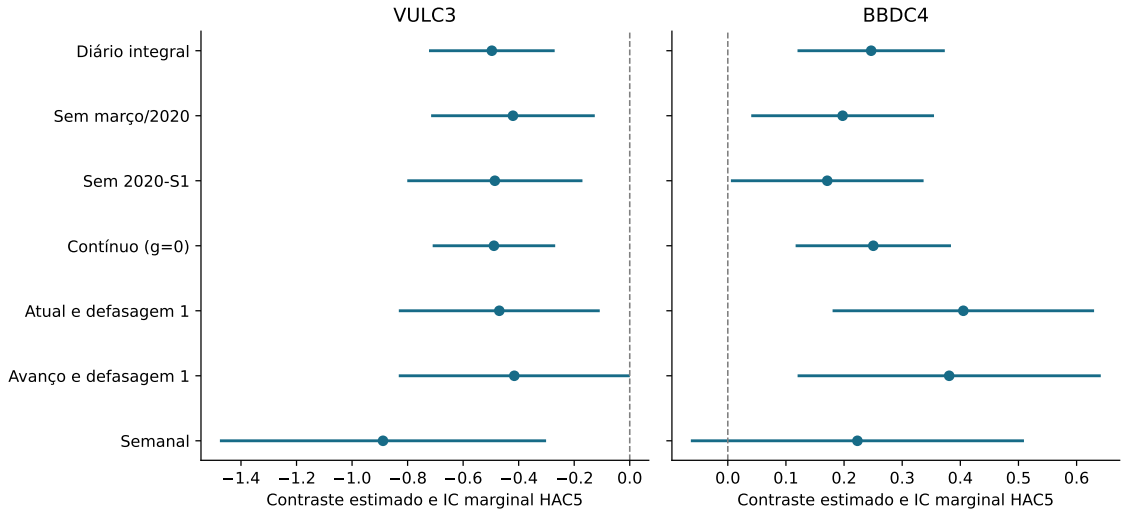



**Figura 6. Sensibilidade dos dois destaques da década, com ICs marginais HAC5. Modelos dinâmicos somam inclinações; semanal muda a frequência. Não comparar o cruzamento de zero aos limiares ajustados como se fossem iguais.**

endários, máscaras,117 caminhos únicos e janelas sobrepostas, com 1.000 réplicas independentes por mecanismo. No gerador $y_{it} = \beta_{0i} m_t + \delta_i D_t m_t + \sigma_i h_t u_{it}$, $\beta_{0i}$ e $\sigma_i$ são calibrados uma vez por ativo; não são parâmetros financeiros conhecidos. As inovações combinam componentes comum e individual com pesos $\sqrt{0,3}$ e $\sqrt{0,7}$.

A classe protegida do complemento contém três mecanismos declarados: normal iid, componentes t5 padronizados com escala heterocedástica dependente do mercado defasado, e essa construção com AR(0,3). Misturar componentes t5 não torna sua soma exatamente t5. Adicionam-se, fora dessa classe, estresses GARCH t5 ($\omega = 0,03$, $\alpha = 0,05$, $\beta = 0,92$), quebra de escala em 2020 e AR(0,6) [Bollerslev 1986]. Fórmulas, inicializações, sementes e grades completas são preservadas nos protocolos.

O estatístico complementar usa resíduos divididos por $1 - h_{it}$, com $h_{it}$ a alavancagem OLS, no sandwich Bartlett 5 [MacKinnon and White 1985]. Esse híbrido HC3–HAC5 não possui validade finita automática. Os ensaios com HC3/Holm e maxT também não corrigiram uniformemente a calibração; seus resultados e relações com bootstrap dependente/máximos gaussianos [Shao 2010, Chernozhukov et al. 2013] permanecem no registro técnico.

Para cada desenho equivalente $d$ e mecanismo $g$, o banco independente final contém $B = 99.999$ estatísticos $T = \widehat{\Delta}/\widehat{se}_{HC3-HAC5}$ sob a nula, em três fluxos de 33.333. Define-se

$$p_{dg}(T_i) = \frac{1 + \sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}(|T_{dgb}| \geq |T_i|)}{B+1}, \quad p_{i,env} = \max_{g \in \{1,2,3\}} p_{d(i)g}(T_i). \tag{5}$$

Postos assinados unilaterais atendem aos testes anuais e postos bilaterais ao contraste temporal [Dufour 2006, Phipson and Smyth 2010]. O mapa $d(i)$ preserva datas, máscara e tipo de contraste. O catálogo contém 25 desenhos: sete estáticos, 14 anuais e quatro entre metades. Um banco é reutilizado somente quando essas características coincidem; não se mistura a distribuição de máscaras diferentes.

Se $C\gamma = 0$ é a nula do contraste no desenho $X_d$ e $y = X_d\gamma + \sigma u$, então $C\widehat{\gamma}(y) = \sigma C\widehat{\gamma}(u)$ e $\widehat{se}(y) = \sigma\widehat{se}(u)$ para $\sigma > 0$: o resíduo OLS elimina $X_d\gamma$, enquanto alavancagens e pesos dependem apenas do desenho. Isso justifica a invariância usada no banco. O perfil temporal de escala e o coeficiente AR continuam fixados pelo mecanismo; não são parâmetros desconhecidos que se cancelam livremente. Sob um desses mecanismos e com banco independente, a permutabilidade entre banco e estatístico nulo produz valor-p superuniforme; tomar o máximo protege a união finita e Holm permite dependência entre ativos. Essa garantia considera banco e estatístico conjuntamente, não cada banco fixado; não abrange qualquer lei financeira ou erro na construção dos retornos. Os estresses adicionais não ampliam a garantia.

Reportam-se cobertura, erro familiar (FWER), potência e incerteza Monte Carlo. Wilson 95% acompanha frequências familiares; com 1.000 réplicas, o maior erro padrão binomial é 1,581 ponto percentual. O piso de valor-p final é $10^{-5}$; intervalos binomiais de cauda são pontuais e não ICs da decisão ajustada. Preservam-se o banco anterior de 9.999 e o primário HAC5, sem extensão seletiva da cauda ou escolha de método pelo número de rejeições. A grade de efeitos conhecidos não define margem de equivalência ou poder observado retrospectivo.

## 6. Resultados da calibração individual

A calibração inicial HAC5 mostra subcobertura: na década,93,595% sob erros normais,93,429% sob componentes t5 heterocedásticos e 91,841% com AR0,3. As FWERs estáticas sob nulidade global são 7,9/6,7/5,9%, com Wilson 95% de[6,38;9,74], [5,31;8,42] e[4,60;7,54]%. Holm depende de valores-p individuais válidos: o ajuste não corrige sua descalibração. Ensaios intermediários HC3 e maxT também apresentam falhas, preservadas no registro técnico.

O envelope final reduz essas frequências nos mecanismos declarados (Tabela 4), mas a avaliação sob nulidade global não certifica toda configuração de nulas e alternativas. Diagnósticos anteriores de IUT no limite produziram FWER HAC5 de 2,6 a 47,4%, contra zero a 0,6% para o envelope; são amplitudes entre cenários, não ICs nem prova geral de controle forte. Alguns limites Wilson da tabela ultrapassam 5%; os três últimos estresses permanecem fora da classe protegida.

**Tabela 4. FWER do envelope final sob nulidade global(%). Mil réplicas por mecanismo; banco independente de 99.999 por mecanismo protegido. Colchetes: Wilson 95% Monte Carlo. Os três últimos são estresses fora da classe protegida.**

| Mecanismo | Estática (197) | Temporal (474) |
|---|---|---|
| Normal iid | 4,3 [3,21;5,74] | 0,4 [0,16;1,02] |
| t5 heteroscedástica | 3,3 [2,36;4,60] | 0,9 [0,47;1,70] |
| t5 heteroscedástica AR0,3 | 3,8 [2,78;5,17] | 1,5 [0,91;2,46] |
| t5 GARCH | 4,3 [3,21;5,74] | 0,5 [0,21;1,17] |
| t5 quebra de variância | 2,3 [1,54;3,43] | 0,6 [0,28;1,30] |
| t5 heteroscedástica AR0,6 | 4,9 [3,73;6,42] | 1,9 [1,22;2,95] |

Nas observações reais, VULC3 década mantém $p_{env} = 0,00010$ e $p_{Holm197} =$

$0,01970$, com nove excedências no mecanismo dominante; não está no piso do banco final. Os três fluxos dão valores ajustados 0,01182/0,02955/0,02955. BBDC4 apresenta 0,09408 no conjunto e 0,09996/0,08820/0,10584 nos fluxos. A concordância das decisões reduz a preocupação com resolução Monte Carlo, sem replicação empírica independente. O intervalo binomial pontual da cauda dominante de VULC3 é aproximadamente [0,000041;0,000171]; não é intervalo da decisão de Holm.

## 7. Extensão exploratória de previsão do retorno seguinte

Este exercício é preservado para transparência, mas tem alvo distinto da assimetria e da previsão de exposição futura. Não constitui evidência para as hipóteses centrais.

### 7.1. Desenho e alvo da calibração

Prevê-se o log-retorno do ativo na próxima sessão. A avaliação com origens móveis [Hyndman and Athanasopoulos 2021] usa 252 sessões passadas e atualização mensal;504 é sensibilidade. Comparam-se zero, média histórica, regressão tradicional e condicional. As regressões usam os mesmos pares, excluem mercado zero na estimação e mantêm os pisos 200/60/95% e de variância. Se houver insuficiência, ambas recuam à média passada.

Um AR(1) de mercado é ajustado apenas na janela de treino. Com $\mu_t = \widehat{a}_m + \widehat{\rho} m_{t-1}$, inovações centradas passadas $\widehat{\epsilon}_b$ e retas condicionais $g_i(x)$,

$$\widehat{r}_{it}^{cond} = \frac{1}{W-1} \sum_{b=1}^{W-1} g_i(\mu_t + \widehat{\epsilon}_b). \tag{6}$$

A reta tradicional é integrada sobre as mesmas inovações; no ponto exatamente zero usa-se seu intercepto. O sinal de $m_t$ realizado nunca entra na previsão; serve apenas à decomposição posterior da perda. Os 80 ativos são avaliados em 2019–2025, e os 117 em 2024–2025. Os 80 comuns reutilizam as previsões recentes: o intervalo preditivo comum 2024–2025 difere do comum descritivo 2021–2025.

Oito configurações preservam janelas, variantes de caixa/eventos, máscara do quarto trimestre de 2024 da Light e proteção causal de lacunas já conhecidas em cada origem. Exportam-se MSE, MAE,$R^2_{OS}$ contra zero/média e diferença de perdas tradicional menos condicional. ICs de ganho utilizam 1.999 reamostragens síncronas das perdas, blocos 21/42/63, sem reestimar modelos dentro de cada sorteio. A escolha retrospectiva dos ativos, dados revisados e inspeção prévia dos anos impedem chamar o exercício de holdout prospectivo intocado.

A calibração usa o ganho esperado

$$G_i^* = E\left[\frac{1}{n_i}\sum_{t\in\mathcal{V}_i}\{(y_{it}-\widehat{f}_{it}^{T})^2-(y_{it}-\widehat{f}_{it}^{C})^2\} \mid m_{1:T}, \mathcal{V}_i, \mathcal{M}\right], \tag{7}$$

condicional a todo o mercado observado, máscaras e lei geradora especificada. Operadores lineares reestimam os modelos dos ativos em cada réplica usando o passado. Com $q_{it}^j$ selecionando retorno alvo menos os pesos da previsão $j$, o risco exato é $(q_{it}^j\mu_i)^2 + q_{it}^j\Sigma_i(q_{it}^j)'$, incluindo covariância treino–alvo sob AR. O mercado realizado

entra na avaliação desse oráculo, não no previsor. Não se calibra incerteza conjunta de mercados futuros ou dos parâmetros geradores.

Simulam-se seis cenários (erros normais iid/GARCH/AR0,3, $\delta = 0/0,25$),1.000 réplicas cada, em 394 casos: duas janelas vezes 80+117 ativos. Os 80 comuns não acrescentam casos. ICs marginais são comparados a intervalos por máximo dos desvios bootstrap absolutos padronizados pelo desvio-padrão bootstrap de cada ativo. Esse denominador fica fixo nos sorteios; o quantil 0,9875 em cada um dos quatro grupos implementa Bonferroni entre grupos. A avaliação é condicional aos bancos de reamostragem fixos e mede cobertura, sem presumi-la pelo nome do procedimento.

### 7.2. Resultados e cobertura

O ganho relativo mediano de MSE muda de sinal entre recortes (Tabela 5). Na configuração primária,43/80 ativos longos,39/80 comuns e 55/117 recentes têm redução de MSE. As medianas de $R^2_{OS}$ contra zero são negativas nos três recortes. Uma melhora frente a outra regressão pode coexistir com desempenho inferior ao referencial zero; contagens não demonstram superioridade populacional ou econômica.

**Tabela 5. Previsão N252: medianas entre ativos. Ganho relativo** $100(1 - MSE_{cond}/MSE_{trad})$**;**$R^2_{OS}$ **contra zero. Os 80 comuns reutilizam previsões dos 117.**

| Recorte | Ativos | Ganho MSE (%) | $R^2_{OS}$ vs zero (%) |
|---|---|---|---|
| 80, 2019–2025 | 80 | 0,00527 | -0,9672 |
| 80 comuns, 2024–2025 | 80 | -0,00033 | -0,4930 |
| 117, 2024–2025 | 117 | -0,00089 | -0,4834 |

Com 504 sessões, os ganhos medianos são aproximadamente 0,01573/0,000064/0,000021%, mantendo diferenças pequenas. Essa sensibilidade não substitui a janela 252 após observar resultados. Não foram avaliados custos, alocação ou retorno de uma estratégia.

A calibração contra $G_i^*$ expõe cobertura marginal média de 88,51 a 93,06%, abaixo de 95%. A cobertura conjunta dos 394 é zero nas 1.000 réplicas de cada cenário/bloco; esses ICs marginais não foram construídos para cobertura conjunta. Sob $\delta = 0$, usá-los para declarar ao menos um ganho positivo produz FWER 99,7–100%.

Os intervalos por máximo elevam a cobertura conjunta, mas esta varia de 98,4–99,2% em blocos 21,94,8–97,0% em 42 e 87,4–90,4% em 63 (Figura 8). Sob GARCH,$\delta = 0,25$ e bloco 63, é 87,6%, Wilson 95%[85,41;89,50]. Não se escolhe bloco 21 porque teve resultado favorável. Nenhum limite conjunto inferior observado é positivo em qualquer janela/bloco; sob $\delta = 0,25$, a potência média para ganhos verdadeiros é inferior a 0,04%. Logo, os intervalos continuam exploratórios e a ausência de rejeição não estabelece igualdade preditiva.

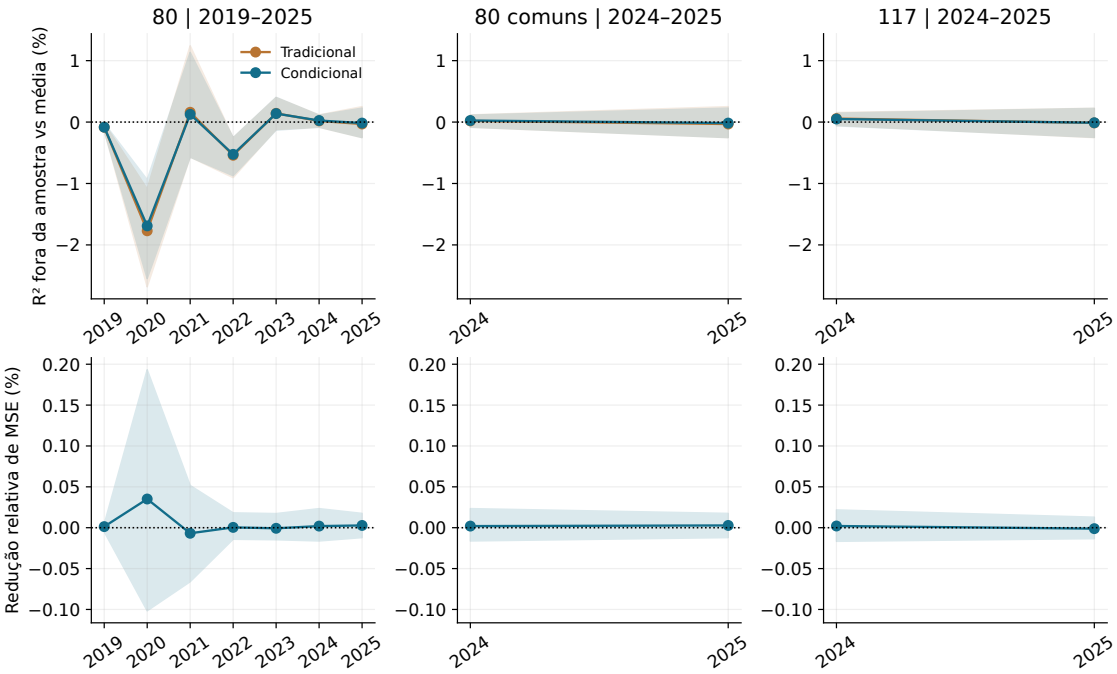



**Figura 7. Previsão histórica com cortes temporais estritos. Medianas/IQR entre ativos por ano. Linha zero: igualdade de MSE ao referencial; segunda linha: redução de MSE condicional ante o tradicional.**

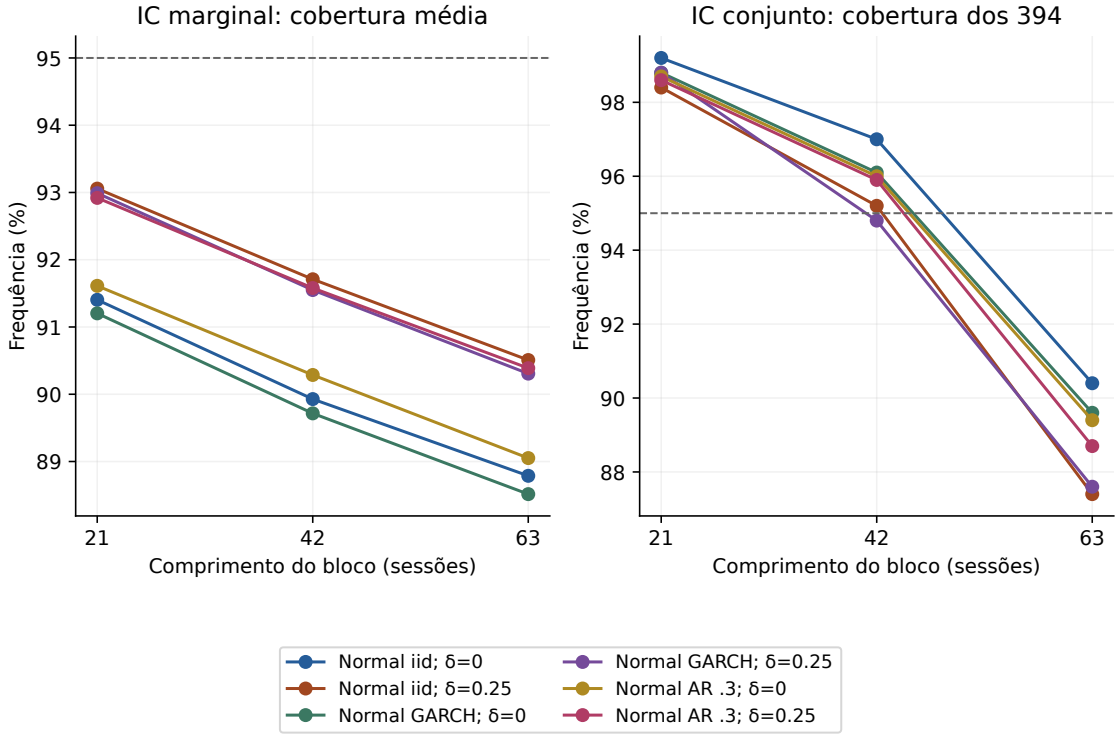



**Figura 8. Cobertura nos seis cenários preditivos,1.000 réplicas cada. Marginal: média entre ativos; conjunta: cobertura dos 394 casos pelo intervalo por máximo. Tracejado:95%. Condicional ao mercado observado.**

## 8. Calibração agregada e sensibilidades completas

**Tabela 6. Calibração agregada sob nulidade global. FWER ajustada e Wilson 95% Monte Carlo;1.000 réplicas por mecanismo, bloco 21.**

| Mecanismo | FWER10 (%) | Wilson95% | FWER4 (%) | Wilson95% |
|---|---|---|---|---|
| Normal iid | 1,6 | [0,99;2,58] | 2,1 | [1,38;3,19] |
| t5 heteroc. | 2,0 | [1,30;3,07] | 3,2 | [2,28;4,48] |
| t5 AR0,3 | 2,0 | [1,30;3,07] | 4,0 | [2,95;5,40] |
| GARCH t5 | 2,0 | [1,30;3,07] | 1,8 | [1,14;2,83] |
| Quebra t5 | 3,1 | [2,19;4,37] | 3,9 | [2,87;5,29] |
| t5 AR0,6 | 2,8 | [1,94;4,02] | 5,6 | [4,34;7,20] |

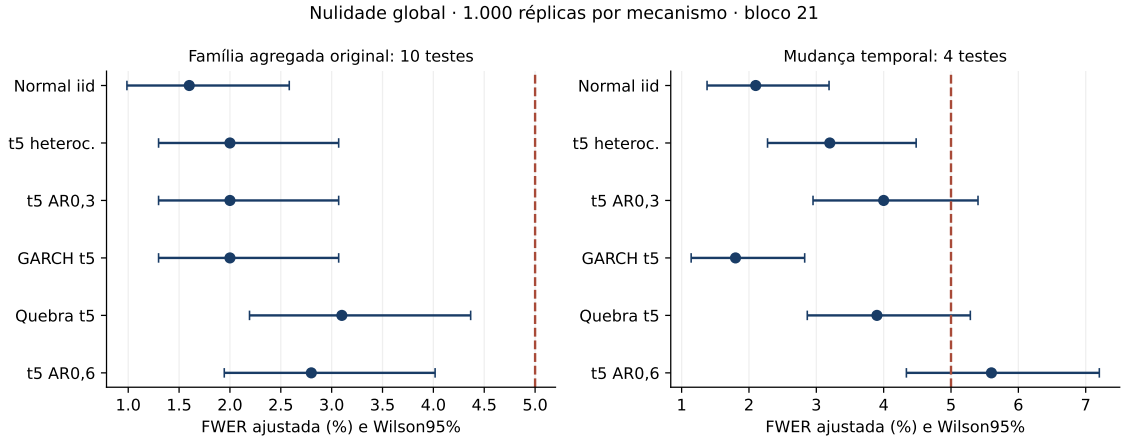



**Figura 9. Erro familiar sob nulidade global. Wilson 95% é incerteza Monte Carlo. Bancos, mercado e parâmetros geradores são fixados; os três últimos mecanismos são estresses.**

As 84.000 linhas de replicações, 252 taxas por caso e 24 taxas familiares estão nos exports públicos. Incluem cobertura marginal, rejeição bruta e ajustada, viés, erro-padrão e intervalos Monte Carlo. Não abrangem mercados futuros, outros comprimentos ou os modelos dinâmicos/semanais. As 66 linhas observadas e seus sorteios preservam todos os blocos, estimativas, intervalos, status e valores-p; não se omitem sensibilidades.

## 9. Tabelas agregadas completas e diagnóstico pós-quarto-parecer

As análises seguintes são secundárias, com os resultados anteriores conhecidos. As famílias F10, G4, H4 e micro18 são separadas; não se demonstrou controle de erro familiar sobre todo o programa de revisões. A calibração G usa nulidade global individual, mercado e bancos fixados. A família H4 e os modelos dinâmicos/semanais não receberam nova validação de tamanho.

Para o contraste médio, seja $w_{it}$ o vetor linear que calcula $\widehat{\Delta}_i$ e $a_{ti} = \sigma_i w_{it}/N$. Com fator comum de variância $\rho = 0,3$ e componente individual de variância $1-\rho$, a covariância AR estacionária implica

$$V = \sum_{t,s} h_t h_s \phi^{|t-s|} \left[ \rho \left( \sum_i a_{ti} \right) \left( \sum_i a_{si} \right) + (1-\rho) \sum_i a_{ti} a_{si} \right]. \tag{8}$$

**Tabela 7. Dez alvos agregados originais, bloco 21. Holm30 permanece sensibilidade conservadora entre escolhas; não representa 30 hipóteses científicas distintas. ICs básicos nominais sujeitos à subcobertura descrita no artigo.**

| Recorte | Estatística | Estimativa | $p_{10}$ | $p_{30}$ | IC marginal |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 década | Média | -0.131 | 0.0234 | 0.0624 | [-0.225; -0.084] |
| 80 década | Mediana | -0.136 | 0.0592 | 0.1480 | [-0.247; -0.088] |
| 80 comuns | Média | -0.010 | 1.0000 | 1.0000 | [-0.098; 0.069] |
| 80 comuns | Mediana | -0.017 | 1.0000 | 1.0000 | [-0.107; 0.078] |
| 117 recentes | Média | -0.011 | 1.0000 | 1.0000 | [-0.122; 0.095] |
| 117 recentes | Mediana | -0.008 | 1.0000 | 1.0000 | [-0.109; 0.105] |
| 80 sem mar./20 | Média | -0.089 | 0.0826 | 0.2124 | [-0.166; -0.034] |
| 80 sem mar./20 | Mediana | -0.077 | 0.2380 | 0.6188 | [-0.159; -0.010] |
| 80 sem 2020-S1 | Média | -0.098 | 0.0160 | 0.0416 | [-0.162; -0.045] |
| 80 sem 2020-S1 | Mediana | -0.082 | 0.0888 | 0.2448 | [-0.145; -0.014] |

**Tabela 8. Quatro alvos temporais originais, bloco 21. A mediana de diferenças pareadas não é a diferença de medianas.**

| Alvo | Resumo | Estimativa | IC95% marginal | $p$ | $p_{Holm4}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2020 | Média | -0,1768 | [-0,2950;-0,1265] | 0,0024 | 0,0096 |
| 2016–2020 | Mediana | -0,1817 | [-0,3215;-0,1378] | 0,0072 | 0,0216 |
| $\theta$: recente − inicial | Média | 0,1667 | [0,0627;0,3066] | 0,0126 | 0,0252 |
| $\theta$: recente − inicial | Mediana | 0,1356 | [0,0206;0,2949] | 0,0508 | 0,0508 |

É condicional ao mercado, máscaras e escalas estimadas, sem integrar sua incerteza. O erro de inicialização após o aquecimento é desprezível nas precisões usadas. Não se aplica essa fórmula linear ao GARCH. O oráculo independente confere a expressão com uma matriz de covariância Toeplitz densa, em vez do filtro recursivo usado na produção.

A normalização de $h_t$ na década satisfaz $T^{-1}\sum h_t^2 = 1$; nas metades, as médias quadráticas são 1,21705 e 0,78452. O fator de quebra também tem média quadrática global 1; o produto tem 1,02955. Isso corresponde a cerca de 1,47% de diferença de RMS, sem explicar sozinho a dispersão 3–6 vezes maior. A escala foi preservada, sem renor-

**Tabela 9. Média e mediana da década nos modelos alternativos; Holm18 abrange os três painéis. A quantidade semanal de pares é 518–520 na década e 258–259 nos painéis recentes.**

| Especificação | Resumo | Estimativa | IC95% marginal | $p_{Holm18}$ |
|---|---|---|---|---|
| Defasada | Média | -0,1224 | [-0,2074;-0,0592] | 0,0756 |
| Defasada | Mediana | -0,1268 | [-0,2249;-0,0449] | 0,1190 |
| Avanço/defasagem | Média | -0,1086 | [-0,1927;-0,0390] | 0,1472 |
| Avanço/defasagem | Mediana | -0,1103 | [-0,2065;-0,0319] | 0,2400 |
| Semanal | Média | -0,1744 | [-0,3753;-0,0758] | 0,6384 |
| Semanal | Mediana | -0,1748 | [-0,3783;-0,0816] | 0,7098 |

malizar o gerador após conhecer os resultados. Pesos de estimação e heterocedasticidade determinam conjuntamente a precisão.

O diagnóstico CDF usa $(1 + k)/(R + 1)$, com $R = 1.000$ e $k$ nulas com valor-p bootstrap menor ou igual ao observado. Cada uma das dez ou quatro marginais é transformada antes de reordenar e aplicar Holm. Contagens, erros-padrão binomiais e Wilson 95% da probabilidade de cauda são marginais; não são intervalos da decisão ajustada. Para a média de $\theta$, por exemplo, há 17 excedências sob normalidade e 30 sob AR0,6. Os intervalos Wilson correspondentes são aproximadamente [0,01064;0,02706] e[0,02109;0,04250], expondo a incerteza Monte Carlo. Essa utilização do banco existente não constitui validação independente do procedimento transformado. Tampouco garante controle para toda nula agregada: média ou mediana nula admite heterogeneidade que o gerador com todas as assimetrias individuais nulas não representa integralmente.

**Tabela 10. Diagnóstico exploratório CDF, seguido de Holm na família original completa F10 ou G4. Faixas entre seis mecanismos, sem significado de IC.**

| Alvo | $p$ original ajustado | Faixa CDF/Holm por mecanismo |
|---|---:|---:|
| Média da década | 0,0234 | [0,0200;0,0809] |
| Média inicial | 0,0096 | [0,0040;0,0360] |
| Mudança média | 0,0252 | [0,0300;0,0619] |
| Mudança mediana | 0,0508 | [0,0529;0,1199] |

Exports H preservam 12 alvos/blocos e 59.988 sorteios,240 contrastes por ativo,480 registros de observações por período,84 diagnósticos CDF, 84 coberturas por alvo/mecanismo,54 linhas de microestrutura e 1.920 componentes algébricas de exposição. Nenhuma carteira ou perda esperada foi construída. As amostras e ausências permanecem as originais.

## Referências


Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2004). Downside risk. Technical report, Columbia University, University of Southern California and Rice University. Versão de trabalho de 26 de julho de 2004. https://www.ruf.rice.edu/~yxing/version1.2.pdf.

Ang, A., Chen, J., and Xing, Y. (2006). Downside risk. *The Review of Financial Studies*, 19(4):1191–1239. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035.

Atılgan, Y., Bali, T. G., Demirtaş, Ö., and Günaydın, A. D. (2018). Downside beta and equity returns around the world. *The Journal of Portfolio Management*, 44(7):39–54. DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2018.1.080.

Bawa, V. S. and Lindenberg, E. B. (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. *Journal of Financial Economics*, 5(2):189–200.

Berger, R. L. and Hsu, J. C. (1996). Bioequivalence trials, intersection–union tests and equivalence confidence sets. *Statistical Science*, 11(4):283–302. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1032280304.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K. (2013). Gaussian approximations and multiplier bootstrap for maxima of sums of high-dimensional random vectors. *The Annals of Statistics*, 41(6):2786–2819. DOI: https://doi.org/10.1214/13-AOS1161.

Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2):197–226.

Dufour, J.-M. (2006). Monte carlo tests with nuisance parameters: A general approach to finite-sample inference and nonstandard asymptotics. *Journal of Econometrics*, 133(2):443–477. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.06.007.

Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. *Emerging Markets Review*, 3(4):365–379.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. *International Review of Economics and Finance*, 16(2):169–185.

Faria, A. M. B. d. and Santos, L. M. d. (2010). Análise comparativa dos modelos de precificação de ativos capital asset pricing model e downside capital asset pricing model. *Revista da FAE*, 13(2). Ano da edição e do PDF; migração da página registra publicação em 2016. Consulta em 24 out. 2026.

Fortunato, G. X., Motta, L. F. J. d., and Russo, G. (2010). Custo de capital próprio em mercados emergentes: uma abordagem empírica no brasil com o downside risk. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 11(1):92–116. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-69712010000100005.

Harvey, C. R. and Siddique, A. (2000). Conditional skewness in asset pricing tests. *The Journal of Finance*, 55(3):1263–1295.

Hogan, W. W. and Warren, J. M. (1974). Toward the development of an equilibrium capital-market model based on semivariance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 9(1):1–11.

Hollstein, F. (2020). Estimating beta: The international evidence. *Journal of Banking and Finance*, 121:105968. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105968.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hong, Y., Tu, J., and Zhou, G. (2007). Asymmetries in stock returns: Statistical tests and economic evaluation. *The Review of Financial Studies*, 20(5):1547–1581.

Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, 3 edition. https://otexts.com/fpp3/tscv.html.

Künsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, 17(3):1217–1241. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176347265.

Levi, Y. and Welch, I. (2020). Symmetric and asymmetric market betas and downside risk. *The Review of Financial Studies*, 33(6):2772–2795. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz108.

MacKinnon, J. G. and White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3):305–325. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7.

Morris, T. P., White, I. R., and Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine*, 38(11):2074–2102. DOI: https://doi.org/10.1002/sim.8086.

Newey, W. K. and West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708. DOI: https://doi.org/10.2307/1913610.

Pettengill, G. N., Sundaram, S., and Mathur, I. (1995). The conditional relation between beta and returns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 30(1):101–116.

Phipson, B. and Smyth, G. K. (2010). Permutation p-values should never be zero: Calculating exact p-values when permutations are randomly drawn. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 9(1):Article 39. DOI: https://doi.org/10.2202/1544-6115.1585.

Rockafellar, R. T. and Uryasev, S. (1999). Optimization of conditional value-at-risk. Technical report, University of Washington and University of Florida. Versão de 5 de setembro de 1999. https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf.

Shao, X. (2010). The dependent wild bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 105(489):218–235. DOI: https://doi.org/10.1198/jasa.2009.tm08744.

Wang, T. (2023). Bear beta or speculative beta? reconciling the evidence on downside risk premium. *Review of Finance*, 27(1):325–367. DOI: https://doi.org/10.1093/rof/rfac006.